

□ 신설

분야	과정	과목명
컴퓨터공학	전공심화과정(3과정)	임베디드시스템

대영역	중영역	소영역
1. 임베디드 시스템 개요	가. 임베디드 시스템 개요	1. 정의 및 특징
		2. 발전사
		3. 자원과 설계 방법
		4. 구축 기술
		5. 요구 사항 및 요건
	나. 임베디드 시스템 구성	1. 하드웨어
		2. 소프트웨어
		3. 운영체제(OS)
	다. 임베디드 시스템 개발과정	1. 설계 및 개발 과정
		2. 프로세서 및 운영체제 선정
		3. 개발도구 및 환경
2. 임베디드 하드웨어	가. 하드웨어 아키텍처	
	나. 기본 입/출력	1. 마이크로프로세서
		2. 메모리
	다. 외부 기억장치	
	라. 외부 입출력 장치	
3. 임베디드 소프트웨어	가. 부트로더	1. 개념
		2. 적재위치
		3. 역할
		4. 명령어
	나. 커널	1. 커널 기능
		2. 커널 소스 구조
		3. 커널 설정 및 컴파일
		4. 커널 부팅
	다. 루트 파일 시스템	1. 램디스크와 NFS
		2. 파일구조
		3. 제작 원리 및 순서

대영역	중영역	소영역
		4. 파일 시스템을 이용한 커널 부팅
		1. 커널과 디바이스 드라이버
	라. 디바이스 드라이버	2. 디바이스 드라이버 유형
		3. 디바이스 드라이버 제어 흐름
		4. 모듈의 시작과 종료
		5. 장치 열기/쓰기/읽기
		6. 헤더 파일 및 라이선스
	마. 하드웨어 제어 프로그래밍	1. 커널 부팅 이후 작업
		2. 장치 제어 흐름
		3. 응용 프로그램 작성
		4. 제어 레지스터 신호
		5. mmap 작성 및 활용
4. 임베디드 시스템 운영체제 (OS)	가. 운영체제 개요	1. 현황
		2. 특징
		3. 적용분야.
	나. 실시간 운영체제	1. 실시간 운영체제 종류
		2. 설계 및 구현 기법
		3. 임베디드 시스템 적용 시 고려사항
5. 컴퓨터 기반 임베디드 시스템 구축	가. 임베디드 시스템 일반	1. 마이크로 콘트롤러 기반의 기본 센서들 input/output
	나. 실시간 임베디드 시스템	
	다. 네트워크 기반 임베디드 시스템	1. 유선 네트워크
		2. 무선 네트워크
	라. 임베디드 시스템 검증 및 최적화	1. 검증
		2. 최적화

시험예시문제

1. <보기>에서 임베디드 시스템 개발순서를 바르게 나열한 것은?

<보기>

ㄱ. 개발환경 구축	ㄴ. 임베디드 OS제작·적재
ㄷ. 부트로더 제작·적재	ㄹ. 임베디드 응용 S/W제작
ㅁ. 시험	

- ① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
- ② ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㄹ → ㅁ
- ③ ㄷ → ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㅁ
- ④ ㄷ → ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㅁ

[정답] ②

2. 부트 로더의 기능에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 하드웨어 초기화, 커널 부팅, 명령처리
- ② 임베디드 태스크 시작, 커널 부팅, 명령처리
- ③ 하드웨어 초기화, 커널 부팅, 임베디드 응용 프로그램 실행
- ④ 하드웨어 초기화, 임베디드 응용 프로그램 적재, 명령처리

[정답] ①

3. 임베디드 시스템에 장착되어 있는 터치 스크린을 임베디드 리눅스에서 사용하기 위해서 작성해야 하는 디바이스 드라이버의 종류로 알맞은 것은?

- ① 문자 디바이스 드라이버
- ② 블록 디바이스 드라이버
- ③ 입출력 디바이스 드라이버
- ④ 네트워크 디바이스 드라이버

[정답] ①

4. 다음에서 설명하는 프로세스 간 통신방법은?

프로세스 간에 적은 양의 데이터를 구조화된 방식으로 넘겨주는 데 사용하며, 하나 이상의 프로세스가 메시지를 사용하고, 사용된 메시지를 하나 이상의 프로세스가 읽을 수 있도록 하는 기능이다.

- ① FIFO
- ② 세마포어
- ③ 파이프
- ④ 메시지 큐

[정답] ④

5. () 안에 알맞은 것은?

()은/는 자동차 제어 시스템에 사용할 목적으로 개발된 것으로, 높은 잡음 면역력, 오류 감지 및 처리, 손실 패킷의 재전송 등의 특징을 갖는 두 가닥 직렬 네트워크이다.

- ① RS-485
- ② RS-232C
- ③ CAN(Controller Area Network)
- ④ USN(Ubiquitous Sensor Network)

[정답] ③

6. 다음에서 설명하는 도구를 쓰시오.

임베디드 시스템 개발 툴을 설치한 시스템에서, 고급 언어로 작성된 응용 프로그램을 임베디드 시스템에서 실행될 수 있는 코드로 컴파일해 주는 도구이다.

[주관식 정답] 크로스 컴파일러, cross compiler

7. 임베디드 시스템에서 인터럽트가 발생했을 때, 프로세서의 현재 상태와 레지스터 값을 보존하기 위해 일반적으로 사용하는 자료구조는 무엇인지 쓰시오.

[주관식 정답] 스택, stack